

감사결과 처분요구서

- 수질관리 설비 운용실태 조사 -

2018. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상	1
3. 감사 중점	1
4. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2
가. 운영심의위원회 구성요건 강화(제도개선)	3
나. 절차서 안전수칙 적절성 전수 조사 후 조치(통보)	6
다. 안전수칙 미준수(경고·주의요구)	9
라. 단가계약체결지연에 대한 개선대책 마련(통보)	11
마. 화학설비 자체진단 우수사례 현장공유(통보)	14
바. 대응시나리오 및 이미지트레이닝 카드 보완(통보)	16
사. 시험 및 측정장비 관리방안 마련(통보)	18

I. 감사 실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

발전소 주변의 환경에 대한 중요성이 강조되고 감독기관의 관리가 강화되고 있는 주변상황에 대응하는 차원에서 본부에서 운영 중인 수질관리 설비의 운영 실태를 점검하여 그 적절성을 확인하고자 '18년 ○본부 감사팀 연간 감사업무 계획'에 반영하여 사전 예방 특정감사를 실시하였으며 이 감사를 통해 인적오류 예방기법 생활화 및 관리절차의 표준화 등을 도출하여 완벽한 수질관리 설비 운영이 가능하도록 조사하였다.

2. 감사 대상

이번 감사는 ○본부 수질관리 설비 운영 관련하여 행정, 운전, 위탁공사, 시험장비 운용 등 관리 이행실태 전 분야를 대상으로 하였다.

3. 감사 중점

이번 감사의 중점은 「수질관리 설비 운전」, 「도면(P & I Drawing)과 운영절차서 기술내용 일치성」, 「수질관리 설비 이상 상황 발생 시 대응조치」 및 「시험 및 측정장비 관리」에 대한 적절성 여부를 집중 점검하고 추후 이와 유사한 사례의 재발방지는 물론 안전하고 완벽한 설비운영에 도움을 주는데 중점을 두었다.

4. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2018. 10. 16.부터 2018. 10. 29. 사이에 ○본부 감사팀에서

감사팀장 외 2명이 조사한 뒤 감사팀 내부검토를 거쳐 2018.12. 5. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부	특정	운영 심의위원회 구성요건 강화	개선	-
2	○본부	특정	절차서 안전수칙 적절성 전수 조사 후 조치	통보	-
3	○본부	특정	안전수칙 미 준수	경고, 주의	(1), (1)
4	○본부	특정	단가계약 체결지연에 따른 개선대책 마련	통보	-
5	○본부	특정	화학설비 유출감지 자체진단 설비 적용	통보	-
6	○본부	특정	위험물질 누출 대응방안 마련	통보	-
7	○본부	특정	체계적인 시험 및 측정 장비 관리방안 마련	통보	-
			- 이하 여백 -		

2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

개선 요구

제 목 운영심의위원회 구성요원 요건 강화

관 계 부 서 ○본부

내 용

[운영 현황]

○본부에서는 발전소 수처리 설비¹⁾의 효율적인 운전, 철저한 예방정비 및 고장정비, 발전용수·순수 등의 안정적인 공급을 통해 발전소 안전운전 및 전력수급의 원활을 기하며 관련 규정 및 기술기준에 적합하게 공사역무를 수행하여 발전소의 안전성, 신뢰성 및 이용률을 향상하고자 수처리 설비 및 폐수처리설비를 위탁시행 중이며 위탁 업무 중 예기치 않거나 고의 또는 중과실로 인한 중대한 사고가 발생하였을 때, 발주자와 계약상대자 간 책임소재에 대한 분쟁을 예방 또는 협의, 결정하기 위하여 ‘수처리 설비 운영심의 위원회’를 운영하고 있다.

[심의 내용]

심의 위원회 주요 안전 중 하나는 작업 이행 중 발전소 안전에 상당한 영향을 주는 불미스러운 사고 건으로 긴급 복구에 상당한 금액이 수반되어 이에 대한 해당금액을 배상 또는 변상 조치하고자 쌍방의 책임소재를 객관적으로 상세히 협의·심사하여 사고 발생원인 기여부분에 해당되는 변상금액을 결정한다.

1) 수처리 설비 운전

- 순수생산설비 운전 : 순수 생산계통 운전(교대근무)
- 해수전해설비 운전 : 해수전해설비 전극 산 세정 운전 및 설비관리(일근 근무)
- 정·취수설비 운전 : 정수장 계통운전(교대 근무)
- 복수탈염설비 운전 : 복수탈염설비 내 이온교환 수지탑 재생운전(일근)

[위원회 구성]

‘수처리 운영 심의위원회’ 구성을 보면 사업소 조직 및 실정에 맞게 시행할 수 있도록 하고 발주자 측 구성위원은 위원장(발주자 발전소 운영실장 또는 공사주관 부서장)이 지정한 관련부서 팀장, 차장 또는 직원으로 하고, 계약상대자 측은 사업소장 및 사업소장이 지정한 직원(발주자와 동수)으로 구성하여 운영하고 있다.

[소결]

운영 심의위원회에서 결정하는 안건 중 주요내용은 규정을 위반하여 발생한 불미스러운 사고원인의 귀책사유를 심의 후 사고유발 기여도에 해당되는 변상금액을 결정하는 자리임에도 계약 상대자 측 운영심의 위원회 구성요원 중 직원이라함은 사고에 직접 연관된 정비 또는 운전 담당자거나 사고결과 후속조치 결정에 책임이 없는 담당자로도 볼 수 있는 등 불필요한 해석차이로 상호 동등한 계약이 아닌 갑질 계약문구로 보일 수 있으며, 운영 심의위원회에서 계약 상대업체 입장을 충분히 설명하기에는 상식적으로 맞지 않으며 사고유발에 기인한 현장 감독원에게 변상금액 조치 결과까지 책임 부과하는 것으로 해석 가능하다. 이에 발전소에서 시행중인 ‘원전 ○○설비 경상 및 계획정비공사’ 정비심의 위원회¹⁾ 구성 등을 참고하여 계약 상대업체 측 구성요원을 최소한 해당분야 실질적인 책임자로 구성 후 운영토록 하여 심의안건에 대해 공정하게 토의될 수 있도록 운영 심의위원회 위원 구성요건의 강화가 필요하다.

1) 발전소 정비심의 위원회 구성

- 위원장 : 발주자 발전소 기술실장(또는 해당 직무 수행자)
- 위원 : 발주자(위원장이 지정한 관련부서 팀장), 계약상대자(사업소장 및 사업소장이 지정한 간부직원)
- 간사 : 발주자의 사업소 공사주관부서 계약관리담당 차장

조치할 사항 ○본부장은 본사 주관부서(■처 ◇팀)와 협의하여 발전소에서 시행중인 ‘원전 ○○설비 경상 및 계획정비공사’ 정비심의 위원회 구성을 참고하여 수처리 운영심의 위원회 요원 구성요건을 강화하여 심의안건에 대해 충실하게 심의될 수 있도록 계약특수조건을 보완 조치하시기 바랍니다.[제도개선]

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보 요구

제 목 절차서 안전수칙 적절성 조사 후 조치

관 계 부 서 ○본부

내 용

[절차서 작성, 개정]

수질관리 설비의 효율적인 운전, 철저한 정비와 함께 용수 등의 안정적인 공급을 통해 발전소에서는 표준화학, 기행, 정기, 주기, 화학, 화학지침 등의 절차서 약 44종을 운영 중이며 발전소 운영절차서 작성은 번호체계, 제목 및 구성 등의 표준 규정에 맞추어 작성하되, 작성 시에는 사용 등급(필수, 선택, 참고) 구분 후 참고 및 주의사항, 인적오류 예방기법¹⁾, 산업안전사고 예방 및 이물질 유입방지, 작성자 자기진단 수행 등을 적용하고, 보기 편리하고 이해하기 쉽게 사진, 그림, 도표 및 흐름도 그래프, 박스, 글자 진하기 및 색 활용 등 시각자료를 충분히 사용하여야 하며 각종 규정, 기준, 운영기술 지침서, 최종 안전성 분석 보고서 및 관련절차서 등의 개정내용과 설계변경, 운전 경험 등을 절차서 내용에 반영하여 한 치의 오류가 없도록 해야 함. 또한, 절차서의 유효성을 검토하기 위해 2년 이내 주기 검토를 수행하고 있다.

1) 인적오류 예방기법

- 운전, 정비, 시험 관련 절차서에 사용
- 해당 절차서의 '주의 및 제한사항'에 인적오류 예방기법을 반영하여 종사자가 정확히 이해하고 준수토록 명시
- 절차서에 적용되는 동시확인, 독립확인 및 동료점검은 문장 앞 대괄호 속에 진한 청색
- 절차의 생략이나 중복수행을 방지하기 위해 체크박스 활용하거나 확인기법 절차에는 확인서명 운영

[절차서 개정현황]

발전소 수질관리에 운영되는 절차서¹⁾ 중 ‘2차 계통 약품 주입(화학-7303,Rev01(‘17. 8.23.))²⁾’ 절차서는 설비 조작에 연관된 절차서로서 명확히 Step by Step 으로 진행되어야 하고 인적오류 예방기법을 적용하여 체크박스 또는 주의사항 및 참고사항 등을 작성하여야 하며, 최신 기준 및 도면 등을 검토 후 반영하여야 하나 일부 미흡함을 확인하였으나 미흡한 부분에 대해 조치 완료하였거나 진행 중임을 확인하였다.

[소결]

이에, 절차서 작성 시 최신 기준 등을 반영하여 불명확한 절차로 인한 판단착오가 없도록 하고 인적오류예방기법을 적용하여 절차 누락됨이 없도록 모든 절차서에 대해 점검 후 미흡한 부분에 대해서는 보완이 필요하다.

조치할 사항 ○본부장은 절차서 작성 시 최신 기준 등을 반영하여 절차서로 인한 판단착오가 없도록 하고 ◇팀에서 운영 중인 절차서 전수 조사 후 인적오류예방기법이 누락된 절차서에 대해서는 보완 조치하시고 휴일 또는 주말에는 약품주입 지양하고 주입 시에는 2인 1조, 밸브 이상 유무 점검 등의 안적수칙이

1) 절차서 운영현황

- 표준절차서 : 화학절차서 표준화 관리(표준화학-7101) 등 5종
- 기행절차서 : 2차계통 수질관리 계획서(기행-7500) 등 3종
- 정주기절차서 : 비상디젤발전기 연료유 정기점검(정기-7595) 등 10종
- 화학절차서 : 유류분석 및 성능관리(화학-7102) 등 22종
- 화학지침서 : 화학기술팀 분장 업무(화학지침-2303-01) 등 4종

2) 화학-7303(2차계통 약품 주입) 개정 완료(2018.8.29.)

- 개정내용 : 약품주입 절차 구체화, 체크박스 표기, 약품주입밸브 배열상태 표기 등

준수되도록 대응요령 마련 후 시행하시기 바랍니다.[통보]

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경고·주의 요구

제 목 안전수칙 미준수

관 계 부 서 ○본부

내 용

[안전 수칙]

약품 주입에 따른 주의 및 제한사항을 보면 ‘약품 주입 전 2차 계통 화학약품 저장설비 및 주입설비의 탱크, 배관, 밸브, 펌프, 트랜치 등의 이상 유무를 점검한다’ 및 ‘약품주입 및 보충 작업 시 2인 1조로 수행하며, 약품 누출 등 기타 이상 상황 발생 시 유해 화학물질 사고 시 초기보고(신고) 초기대응 절차에 따라 보고한다’ 등의 주의 및 제한사항을 두어 예기치 못한 이상상황에 대해 각별히 신경 쓰도록 되어 있다.

그러나, 지난 ‘18. 7. 15. □소 ♣호기 에탄올아민 약품 보충과정에서 절차서의 안전조치 요구사항을 준수하여야 함에도 이를 이행하지 않아 약품보충 후 계량 탱크 수위계 상부에서 다이크(Dike) 내 누설이 발생하였다.

이에 대한 사실관계를 확인한 결과 인력부족 또는 약품 수위가 낮아 부득이하게 주말에 시행하게 되어 2인 1조 준수사항을 준수하지 않았으며 발전소 안전에 직간접으로 영향을 주지 않는 설비로 인식하거나 현재까지 별다른 문제없이 수행한 결과를 들어 수행하여 왔음을 설명하는 등 안전에 대한 인식 전환이 필요함을 확인하였다.

[소결]

설비운영부서는 부득이 휴일 약품주입 시에는 인원부족으로 2인 1조 규정을 준수하기 어렵다는 의견을 피력하고는 있으나, 이를 위반한 감독자와 이에 대한 적절한 대응관리를 소홀히 한 직근 상급감독자에게 재발 방지 조치 차원의 인사 조치가 필요하고 주말이나 휴일에는 약품주입 등의 작업이 지양토록 대책 수립 후 시행하여야 한다.

조치할 사항 ○본부장은 약품 주입 시 2인 1조 수행과 밸브 이상 유무 확인 등의 주의사항을 철저히 준수하여야 함에도 이를 위반한 □소 ◇팀 ☆직급 A에게는 「인사관리규정」 제105조에 따라 “경고”, 휴일 또는 주말 약품 주입 지양 등 관리감독을 소홀히 한 같은 팀 ☆직급 B에게 「인사관리규정」 제105조에 따라 “주의” 처분하시기 바랍니다. [경고 · 주의 요구]

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보 요구

제 목 단가계약 체결지연에 따른 개선대책 마련

관 계 부 서 ○본부

내 용

[계약근거]

이미 도입된 설비의 부분품으로서 당해 설비의 운전기간 중 계속하여 특정업체로부터 구매하여야 하는 경우와 반복적인 조달 청구가 예상되는 물품, 공사 또는 용역에 대하여 경제적 또는 계약업무의 효율을 위하여 필요한 경우에 단가계약¹⁾을 체결하는데 이를 근거로 수질관리 설비에 사용되는 화학약품, 시약, 가스 등을 매년 단가계약 체결하고 해당 물품 필요할 경우 현업부서 감독원은 인도지시서를 발행하면 계약 상대업체에서 인도지시서를 근거로 해당 물품을 조달하고 있다.

[계약현황]

◇팀에서 사용하는 화학제품 단가계약현황을 살펴본 결과, 대부분 단가계약 기간을 1년으로 시행하고 있는 가운데 계약지연으로 단가 계약기간이 과도하게 짧게 운영되는 사실을 [표-1]와 같이 확인하였다.

1) 단가계약 운영절차

- 계약담당부서는 계약요청부서 및 물자관리부서의 의견을 참조하여 단가계약 대상 품목을 선정한다.
- 단가계약의 계약기간은 1년으로 하며, 계약담당자는 회사에 유리하다고 판단되는 경우 계약상대자와 합의하여 계약기간을 1년 단위로 연장할 수 있다. 다만, 총 계약기간은 5년 이하로 함을 원칙으로 한다.
- 계약담당자는 계약기간 연장 가능 조건으로 단가계약을 체결하고자 하는 경우에는 계약서에 매년 계약이행 실적을 평가하여 차년도 계약 연장 여부를 결정한다는 내용과 그 기준을 설정하여야 한다.

- [표-1] 2018년도 화학제품 단가계약 현황 -

계약번호	품명 및 규격	단가	시작일	종료일	비고
◎1801-----	황산알루미늄	○0	2018. 4. 9.	2018.12.31.	
◎1801-----	황산	○8	2018. 3. 7.	2018.12.31.	
◎1801-----	가성소다	○12	2018. 3. 9.	2018.12.31.	
◎1801-----	염산	○15	2018. 4. 9.	2018.12.31.	

▶▶ 참고 : 하이dra진 제품 계약의 경우 농도변경으로 금년도 계약 미체결.

[부서 직구매현황]

단가계약 체결 당시 계약 담당부서에서는 ‘익년도 단가계약 체결시 까지 연장 가능’의 조건으로 계약을 체결하여 차기년도 단가계약 지연으로 물품 수급의 어려움을 해결하고자 노력 하였으나, 해당 물품의 단가가 올라 계약연장이 곤란하다는 계약 상대업체의 의견 등으로 물품구매의 공백이 발생하고 있다. 이에 수질관리 운영부서에서는 발전에 필요한 용수 및 설비의 안정화를 위해 부득이하게 부서 직구매로 화학제품을 구매하여 운영하였음을 확인하였고 직구매 상세내역에 대해 아래 [표-2]와 같이 조사하였다.

- [표-2] 화학제품 부서 직구매 현황 -

화학제품	구매단가	구매일	구매부서	비고 [계약단가]
가성소다	350원(Kg당)	2018. 2.19.	♡발 ◇팀	○12원
가성소다	347원(Kg당)	2018. 3. 5.	♣발 ◇팀	〃
황산알루미늄	120원(Kg당)	2018. 2.19.	♡발 ◇팀	○0원

황산알루미늄	120원(Kg당)	2018. 2. 8.	♣발 ◇팀	〃
하이드라진(24%)	2,970원(Kg당)	2018. 3. 5.	♡발 ◇팀	
하이드라진(24%)	3,000원(Kg당)	2018. 9.20.	♡발 ◇팀	
하이드라진(24%)	3,000원(Kg당)	2018. 6.28.	♣발 ◇팀	
하이드라진(24%)	3,000원(Kg당)	2018. 8. 6.	♣발 ◇팀	
하이드라진(35%)	3,700원(Kg당)	2018. 6.18.	♣발 ◇팀	
하이드라진(35%)	4,500원(Kg당)	2018. 8.20.	♣발 ◇팀	
하이드라진(35%)	4,400원(Kg당)	2018. 8.23.	♣발 ◇팀	

[소결]

단가계약의 계약기간 산정은 계약규정 시행세칙 제52조(단가계약)를 준용하여 대부분 1년으로 산정하고 있으나 당해 연도 계약체결이 상당히 지연되었음에도 불구하고 납기일을 해당연도 말일로 설정하고 있어 일부 품목의 경우 물품청구 가능기간이 5개월도 되지 않는 등 청구 가능기간이 과도하게 짧아 계약상대자나 현업부서 모두 업무처리에 어려움을 겪고 있다. 따라서, 단가계약의 취지에 부합하도록 단가계약이 당해 연도 시작과 함께 빠른 시일 내 계약이 체결되도록 대책강구가 필요하다.

조치할 사항 ○본부장은 당해 연도 단가계약 체결이 상당히 지연되었음에도 불구하고 납기일을 해당연도 말일로 설정하여 일부 품목의 계약 건의 경우 단가 계약 유효기간이 5개월도 되지 않는 등 계약기간이 과도하게 짧아 계약상대자나 현업부서 모두 업무처리에 어려움을 겪고 있어 당해 연도 시작과 함께 빠른 시일 내 계약이 체결되도록 대응방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. **[통보]**

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보 요구

제 목 화학설비 자체진단 우수사례 현장공유 및 적용

관 계 부 서 ○본부

내 용

[화학물질관리법]

화학물질관리법 제24조(취급시설 배치·설치 및 관리기준) 및 같은법 시행규칙 제21조(취급시설의 배치·설치 및 관리기준) 별표 5에 따라 유해화학물질¹⁾ 취급시설에는 ① 유해화학물질이 외부로 누출될 경우 감지·경보할 수 있는 설비를 갖추고 ② 액체 유해 화학물질을 취급하는 실외시설(적재하거나 하역하는 시설을 포함)의 바닥 둘레는 유해화학물질이 외부로 흘러나가지 못하도록 15cm 이상의 방지턱 설치 등 유해화학물질 취급시설 기준을 규정하고 있다.

[설비 운영현황]

발전소 현장실사 결과, 화학물질의 저장·보관시설에 대한 누출감지기 설치 및 외부 누출 방지턱 설치 등과 함께 화학물질 설비 주기적인 점검실시로 화학설비 이상사고 발생이 없도록 관리에 만전을 기하고 있으며 예기치 못한 화학물질 유출사고의 신속한 대응의 승패 결정요인 중 하나인 가장 빠른 사전감지 확인을 위해 발전소 유해화학물질 자체진단 후 설비개선 등을 시행하고 있는데 예를 들면 화학물질 취급시설 이송 배관설비 접속부(플랜지)에 누출감지 테이프를

1) 발전소 유해화학물질 및 사용설비

- 유해화학물질 : 황산, 가성소다, 하이드라진, 아질산나트륨, 염산, 암모니아, 과산화수소 등
- 취급설비 : 순수생산설비, 복수탈염설비, 정수설비, 약품주입설비, 해수전해설비, 폐수처리설비 등

설치하여 플랜지 부위 화학약품 미세 누설시 누출감지 테이프 변색에 의해 신속한 감지가 가능토록 하거나 화학물질 이송 배관의 주요부분에 누출 감지덮개를 부착하여 다이크(Dike) 내부로 유출 전에 사전 감지할 수 있도록 참신한 아이디어 접목 설비를 운영하고 있음을 확인하였다.

[소결]

화학물질관리법 규정에 부합하게 취급시설의 배치·설치 및 관리하는 가운데 발전소 자체 진단을 통해 아이디어 설비 도입 후 운영하여 우수사례로 선정하는 등 안전관리에 만전을 기하고 있으나 자체진단 결과를 타 사업소에 전파하여 공유하는 시스템이 미흡한 것으로 조사하였다. 이에 유해화학물질 플랜지 접속부위에 사전 감지설비를 설치하지 않은 발전소에서는 사전감지 설비 설치효과를 검토 후 현장설비에 보강조치가 필요하다.

조치할 사항 ○본부장은 화학물질관리법 규정에 부합하게 취급시설의 배치·설치 및 관리하고 있으나, 발전소 자체 진단을 통해 유해화학물질 이송배관 플랜지 접속부위에 사전 감지설비를 도입 후 운영하여 우수사례로 선정된 사례를 참고하여 이를 설치하지 않은 발전소에서는 사전감지 설비 설치효과를 검토 후 현장설비에 보강조치하시기 바랍니다.[통보]

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보 요구

제 목 대응시나리오 및 이미지 트레이닝 카드 보완필요

관 계 부 서 ○본부

내 용

[운영 현황]

상시 발생 가능한 유해화학물질 누출사고에 대비하여 신속하고 체계적인 위기 대응능력 제고와 함께 화학물질 사고에 대한 안전의식을 고취하고자 「환경-9004(환경 경영체제 운영, Rev05)¹⁾」에 따라 발전소에서는 유해 화학물질 유출대비 대응시나리오를 구비하여 자체 대응훈련을 시행하고 있으며 사고별 이미지 트레이닝 카드(Image Training Card)를 운영하여 화학물질 관리원의 긴급조치와 후속조치 등 임무 숙지를 통한 신속한 대응이 가능토록 운영 중에 있다.

[세부 내용]

화학물질 유출대비 대응시나리오 및 이미지 트레이닝 카드(Image Training Card) 세부내용을 보면 [1] 복수탈염설비 가성소다 혼합관 핀홀로 가성소다 누설, [2] 복수 탈염설비 고농도 재생폐수(황산 5 ~ 6%) 누설, [3] 염산 누설, [4] 약품 주입실 하이드라진 주입배관 누설, [5] 열교환기 약품주입탱크 하이드라진 보충 중 하이드라진 넘침, [6] 액체폐기물계통 가성소다 이송펌프 후단 압력계 정비작

1) 8.1 환경비상사태 대비 및 대응절차

- 해당 부서장은 외부대응계획서(시나리오 등)에 따른 모의훈련을 실시하거나 주기적인 교육을 실시하여 환경 비상사태에 신속히 대응할 수 있도록 한다.
- 해당 부서장은 환경사고 및 환경비상사태 발생 후 절차를 주기적으로 검토하고 필요한 경우 관련 비상대응계획을 변경한다.

업 중 루트밸브 내부누설, [7] 액체폐기물 황산이송펌프 후단 압력계 루트밸브 누설, [8] 염산드럼 하역·운반 작업 중 낙하로 인한 염산 누출 및 부상자 발생, [9] 염산 저장탱크 주입배관 용접작업 중 폭발로 인한 탱크파손으로 염산 전량 누출 및 흡 방출, [10] 황산 일일탱크에 95% 황산 이송 시 Over Flow로 인한 황산 유출 등으로 이루어져 유해화학물질 유출대비로 구성되어 있다.

[소결]

발전소 수질관리에 사용되는 화학물질¹⁾은 유해화학물질과 위험물질을 포함하여 운영하고 있음에도 유해화학물질에 대해서만 비상대응 시나리오 구비 후 훈련을 시행하여 위험물질에 대해서도 시나리오 보완이 필요하며 이미지 트레이닝 카드 운영 또한, 위험물질을 포함하여 운영하는 것이 타당하므로 이에 대한 보완이 필요하다.

조치할 사항 ○본부장은 유해화학물질에 대해서만 비상대응 시나리오 구비 후 훈련을 시행하고 있으나, 위험물질에 대해서도 시나리오 보완이 필요하며 이미지 트레이닝 카드 운영 또한 위험물질을 포함하여 시행하시기 바랍니다. **[통보]**

1) 화학물질

원소·화합물 및 그에 인위적인 반응을 일으켜 얻어진 물질과 자연 상태에서 존재하는 물질을 화학적으로 변형시키거나 추출 또는 정제한 것을 말함

○ 유해화학물질

유독물질, 허가물질, 제한물질 또는 금지물질, 사고대비 물질, 그 밖에 유해성 또는 위해성이 있거나 그러할 우려가 있는 화학물질(과산화수소, 수산화나트륨(가성소다), 수산화암모늄(암모니아수), 아질산염류, 염산, 하이드라진, 황산)

※ 에탄올 아민 : 암모니아와 같은 냄새가 나는 무색의 액체 또는 고체물질로 유해화학물은 아니지만 취급 시 위해요소가 높은 위험물질

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통보 요구

제 목 시험 및 측정장비 관리방안 마련

관 계 부 서 ○본부

내 용

[운영근거]

실험실에서 운영하고 있는 측정 및 시험장비의 관리는 표준정비-9185(시험장비관리)에 따라 관리번호 부여하고, KHNP 업무포털 “시험장비 관리시스템(Measurement and Test Equipment Management System)”에 등록 후 운영하고 있으며, 시험장비는 온·습도 관리가 되는 장소 및 유해가스가 발생하지 않는 청결한 장소에 보관하고, 시험장비 교정주기에 따라 교정 수행 후 교정결과 불만족이거나 지연될 경우 사용보류 및 제한사용으로 별도 보관하고 빈번한 고장 또는 노후화 등으로 기능이 현저히 저하된 시험장비는 사용불가 꼬리표를 붙여 사용하지 못하도록 하고 『물자관리규정』 제29조(불용품의 처리) 및 불용품 관리 기준(2017. 12. 개정)에 따라 불용처리하고 있다.

[현장실사]

사용 중인 측정 및 시험장비의 운영 실태를 확인한 결과, ① 일부 시험장비는 등록 후 시험장비 관리표 부착하여 운영하여야 하나 부착하지 않은 채 사용하는 시험장비를 확인하였고, ② 발전소별 시험 및 측정장비 등록품목이 상이하여 원

인을 조사한 결과, 본사에서 제시한 화학분야 공기구 정수기준(안)에 등록된 장비에 대해 발전소 자체 판단 후 등록한 결과에 기인한 것으로 확인하였고, [3] 빈번한 고장 또는 노후화 등으로 기능이 현저히 저하된 시험장비는 사용불가 꼬리표를 붙여 사용하지 못하도록 하여야 하나 이를 준수하지 않은 장비를 확인 및 사용불가 꼬리표에 분류일자를 기입하지 않는 등 관리에 미흡함을 확인하였고, [4] 사용보류 및 사용제한 장비는 사용가능한 시험장비와 물리적으로 구분하여 보관하여야 하나 사용가능 장비와 동일한 보관 위치에 관리하고 있으며, [5] 사용불가가 확정된 장비 불용처리가 지연되거나 기능저하로 사용빈도가 없는 시험장비에 대한 활용여부 검토를 수행하지 않아 시험 장비를 관리하는데 불필요한 인력 낭비가 지속적으로 발생하고 있음을 확인하였다.

[소결]

체계적이고 안정적인 측정 및 시험장비 관리를 위해서 최우선적으로 실험실별 출입문 가까운 내부에 보기 쉽고 일목요연하게 시험장비 관리리스트를 부착 또는 관리대장을 운영함이 필요하며, 세부적으로는 [1] 시험장비로 등록된 모든 장비에 대해 관리표를 부착하고 [2] 최소한 본사에서 공개적으로 관리항목을 지정하여 제시한 공기구는 반드시 측정 및 시험장비 시스템에 등록하여 정수운영에 만전을 기하여야 하며 [3] 사용보류, 제한사용 및 사용불가 시험장비는 사용보류, 제한사용, 사용불가 꼬리표를 부착하여 사용가능한 시험장비와 물리적으로 구분하여 보관하고 [4] 사용불가가 확정된 장비는 신속하게 불용처리 후 폐기 절차를 거쳐야 할 것으로 조사하였다.

조치할 사항 ○본부장은 체계적이고 안정적인 측정 및 시험장비 관리를 위해서 시험 및 측정 장비 운영 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다. [통보]